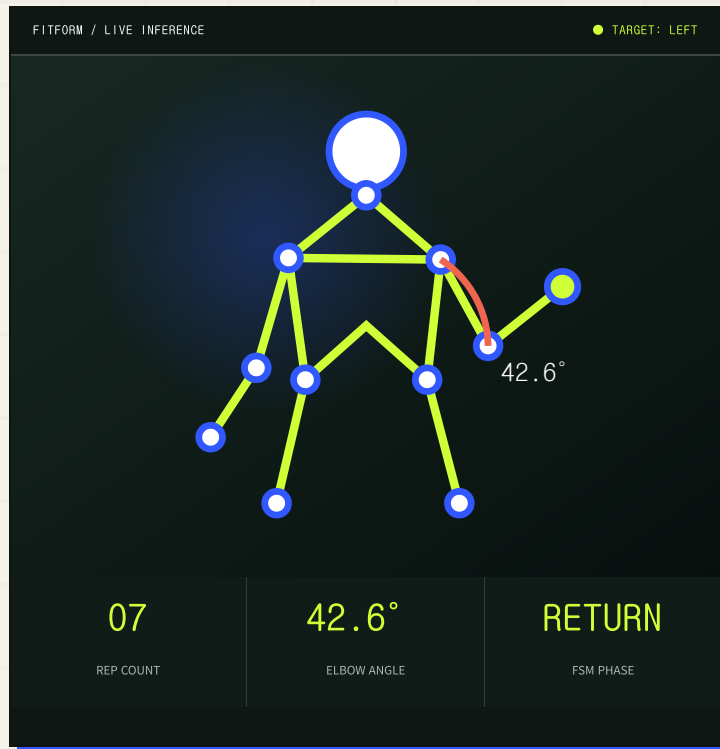


01 · PROJECT AT A GLANCE

카메라 기반 실시간 운동 분석 및 영상 알고리즘 평가 시스템

MoveNet의 관절 추정 결과를 실시간 반복 판정으로 연결하고, 영상·관절 시계열 평가 데이터와 별도 사용자 holdout 으로 알고리즘의 성능과 한계를 검증했습니다.



PRODUCT DEFINITION

단순 pose demo가 아닌 판정·기록·평가가 연결된 시스템

웹캠에서 선택한 팔의 반복을 실시간 판정하고, 동일 세션의 영상·pose-이벤트를 저장해 Python에서 다시 검사합니다.

1.000

Frozen holdout

Precision

0.680

Frozen holdout

Recall

3 / 25

holdout videos / GT reps

17 / 0 / 8

TP / FP / FN

74

45 JS + 29 Python tests

높은 수치만 제시하지 않고, 보수적 FSM의 high-precision / limited-recall 특성이 개발 세트와 설정 동결 holdout에서 재현됨을 확인했습니다.



MY CONTRIBUTION Microsoft AI School 팀 프로젝트로 시작했으며, 이후 target-arm 지원, 동기화·annotation·평가 파이프라인과 외부 사용자 holdout 검증을 개인적으로 고도화했습니다.

02 · REAL-TIME SYSTEM

사전학습 pose model의 출력을 설명 가능한 실시간 판정으로 연결

모델 추론 이후의 관절 검증, 좌표 안정화, geometry와 시간 상태 전이를 직접 구현했습니다.

01	Webcam frame 브라우저 카메라 입력	PRODUCT
02	MoveNet Lightning 17개 keypoint 추정	PRETRAINED
03	Joint confidence gate 어깨·팔꿈치·손목 유효성 검증	CUSTOM
04	EMA + elbow geometry 좌표 평활화와 2D 관절각 계산	CUSTOM
05	Target-arm time FSM 수축 유지·복귀·tracking reset	CUSTOM
06	Live feedback + recorder angle-phase-count와 JSON/CSV 저장	PRODUCT

INPUT CONTRACT

결과가 좋은 팔을 사후 선택하지 않음

사용자가 추론 전에 해부학적 left/right target arm을 고정하고 선택 팔만 독립적으로 평가합니다.

TEMPORAL DECISION

단일 frame 대신 상태와 시간을 사용



TRACKING POLICY

관절이 사라지면 판정을 멈춤

confidence가 낮은 frame은 무효 처리하고, 장기 tracking loss에서는 진행 중 상태를 reset해 가림 중 오검출을 억제합니다.

JAVASCRIPT · PRODUCT PATH	REAL TIME
Inference TensorFlow.js MoveNet 실행	
Post-processing confidence · EMA · angle	
Decision target-arm FSM과 rep event	
Capture frame-aligned session JSON/CSV	

PYTHON · EVALUATION PATH	OFFLINE
OpenCV 영상 decode · frame · overlay	
Synchronization video-pose timestamp 정렬	
Annotation cycle label과 candidate review	
Evaluation TP · FP · FN · batch report	

MY CONTRIBUTION

관절 유효성 검증, EMA, elbow angle, tracking interruption 정책, target-arm mapping과 time-based FSM을 구현하고 capture-parity replay로 브라우저 판정을 재현했습니다.

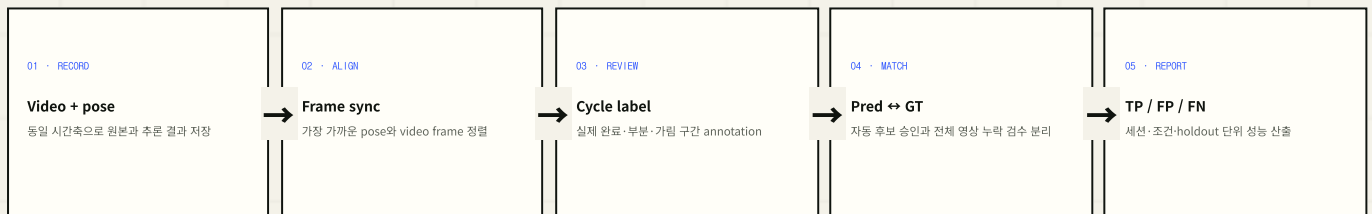
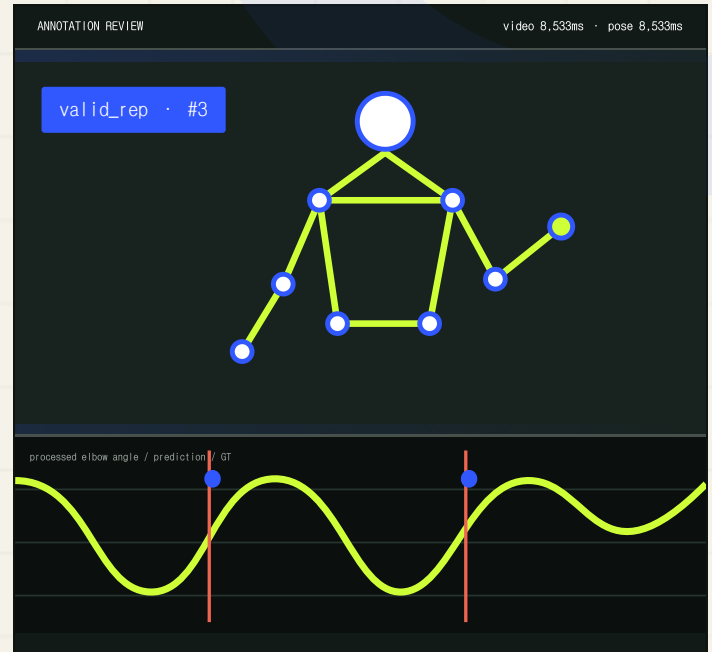
03 · EVALUATION DATA PIPELINE

영상·관절 시계열 평가 데이터셋과 cycle-level annotation pipeline

학습용 대규모 데이터셋이라고 과장하지 않고, 알고리즘의 판정 근거와 오류를 재현하기 위한 평가 데이터 구조를 구축했습니다.

SYNCHRONIZED RECORD

video	원본 frame과 capture metadata
timestampMs	영상-pose-event 공통 시간축
17 keypoints	x · y · confidence
angle trace	raw · EMA processed · valid
FSM trace	phase · candidate · reset · repCount
annotation	valid · partial · tracking failure

**Prediction ≠ Ground truth**

자동 후보만 승인하면 FN을 찾을 수 없으므로 전체 영상을 다시 검수했습니다.

Count-level evidence only

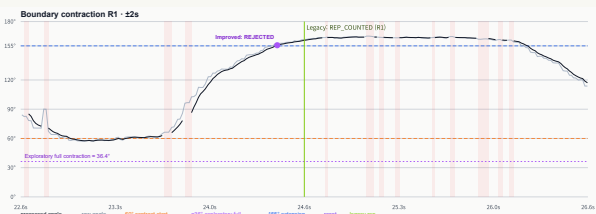
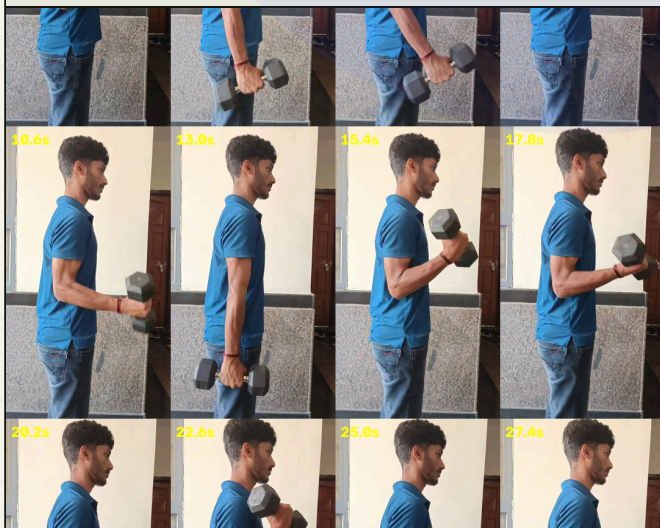
trace-assisted completion timestamp는 독립 latency 정답으로 사용하지 않았습니다.

MY CONTRIBUTION Python·OpenCV 기반 영상 decode/overlay, 영상-pose 동기화, Streamlit annotation UI, candidate/GT 분리와 TP·FP·FN evaluator를 구현했습니다.

04 · PROBLEM SOLVING

모델 추적과 판정 알고리즘을 분리해 실패 원인을 cycle 단위로 진단

첫 실패 영상에 임계값을 맞추지 않고, 실제 오류가 어디에서 발생했는지 근거를 남겼습니다.

Case A · 부분 동작 오검출			Case B · Strict side 진단		
IN-SCOPE TEST			OUT-OF-SCOPE DIAGNOSTIC		
					
External diagnostic source: Mendeley Data · DOI 10.17632/kgbb3yn47p.1 · CC BY 4.0					
OBSERVE	production FSM이 영상상 불완전한 수축을 정상 반복으로 2회 추가했습니다.		OBSERVE	관절 추적물과 반복 angle excursion은 유지됐지만 production count는 0회였습니다.	
DIAGNOSE	60° 통과만으로 수축을 인정해 '수축 진입'과 '완전 수축'이 분리되지 않았습니다.		DIAGNOSE	tracking loss가 아니라 고정 2D 절대각 기준이 시점과 사용자별 ROM 변화에 민감했습니다.	
EXPERIMENT	독립 full-contraction 상태를 둔 exploratory FSM을 동일 cycle annotation에 replay했습니다.		DECISION	side 성능으로 보고하지 않고 지원 시점 확장 diagnostic으로 사용해 v1 범위를 정했습니다.	
2	0	↓	99.8%	8	0
production FP	exploratory FP	false positive	valid joints	angle excursions	production count

제품 범위 결정

v1은 diagonal camera + 사전 지정 target arm으로 고정했습니다. strict front/side와 양팔 합산 count는 지원 범위 밖입니다.

과적합 방지

첫 외부 실패에 맞춰 60° threshold를 완화하지 않고 별도 개발·holdout 평가로 이동했습니다.

MY CONTRIBUTION cycle annotation과 상태 trace로 pose tracking failure와 FSM generalization failure를 분리하고, 실험 결과를 제품 입력 계약과 후속 검증 계획으로 연결했습니다.

05 · VALIDATION RESULT

설정 동결 후 별도 사용자 holdout에서 동일한 trade-off가 재현됨

좋은 결과가 나온 영상만 남기지 않고, 추론 전 target arm과 설정을 등록한 모든 샘플을 그대로 평가했습니다.

DEVELOPMENT VS HOLDOUT · COUNT LEVEL

SET	SCALE	TP	FP	FN	PRECISION	RECALL	F1
Development	4 videos · 22 GT	15	0	7	1.000	0.682	0.811
Frozen holdout	3 videos · 25 GT	17	0	8	1.000	0.680	0.810

GT: AI-assisted full-video audit · completion timestamp는 독립 latency 평가에서 제외

CORE FINDING

P 1.00
R 0.68

애매한 동작을 세지 않는 보수적 FSM은 오검출을 억제했지만, 사용자별 수축각·복귀각·tracking 차이로 정상 반복 일부를 놓쳤습니다.

01 · PREREGISTER

추론 전에 세 영상 모두 해부학적 left target arm과 동일 설정을 고정했습니다.

02 · NO RETUNING

결과를 확인한 후 threshold를 변경하거나 낮은 성능의 sample을 제외하지 않았습니다.

03 · REPRODUCE LIMIT

개발 세트의 high-precision / limited-recall 패턴이 새 사용자에서도 거의 동일하게 나타났습니다.

V1 · SUPPORTED CONTRACT

NOW

- diagonal camera view
- 사전 지정한 anatomical target arm
- 한팔·교대·동시 양팔 입력에서 선택 팔만 집계
- 단일 인체, count-level feedback

V2 · VALIDATION HYPOTHESIS

NEXT

- 사용자별 extension/ROM calibration
- 절대각 + 상대 ROM + 상원 안정성 결합
- view-aware 판정 규칙
- 기존 holdout을 development로 전환 후 새 holdout 평가

지원 직무와의 연결 — 카메라 기반 영상처리 시스템 구현, OpenCV 기반 평가 데이터 파이프라인, 애플리케이션 성능 테스트와 실패 원인 분석을 한 프로젝트 안에서 수행했습니다.

[GitHub Repository ↗](#)[Technical README](#)[Decision Log](#)

MY CONTRIBUTION holdout 파일 hash·target arm·threshold를 사전 등록하고, 전체 영상 audit와 결과 문서화를 수행했습니다. 성능 개선은 v2로 분리해 holdout 오염을 방지했습니다.